$m\frac{l^2}{T^2}$. 通过G的粒子从 O 点进入G右侧的匀强磁场区域，磁场的磁感应强度大小为 B，方向垂直纸面向里(整个装置都放在真空中). 在磁场区建立以 O 作为原点的如图所示的直角坐标系 Oxy，MN 为磁场区域的边界，它平行于 x 轴. 现在 $t = 0$ 的时刻，同时打开 D_1 与 D_2，让粒子进入 C_1，在 $t = 3T/4$ 时刻，关闭挡板 D_1，使粒子无法进入 C_1；在 $t = 10T/4$ 时刻，再关闭挡板 D_2，使粒子无法进入 G. 已知从 O 进入磁场中速度最大的粒子经过坐标为(3 cm,3 cm) 的 Q 点. 问：假如要使从 O 进入磁场中速度最小的粒子能经过 Q 点，则应将磁场边界 MN 在 Oxy 平面内平移到什么位置.

六、如图，a、b、c、d是位于光滑水平桌面上的四个小物块，它



们的质量均为 m. a、b 间有一自然长度为 l，劲度系数为 k_1 的弹簧联结；c、d之间有一自然长度为 l，劲度系数为 k_2 的弹簧联结. 四个物块的中心在同一直线上. 如果 b、c 发生碰撞，碰撞是完全弹性的，且碰撞时间极短. 开始时，两个弹簧都处在自然长度状态，物块 c、d 静止，物块 a、b 以相同的速度 v_0 向右运动，试定量论述

1. 若 $k_1 = k_2$，四个物块相对于桌面怎样运动?
2. 若 $k_1 = 4k_2$，四个物块相对于桌面怎样运动?

6. (25점)

그림의 a、b、c、d는 각각 질량 m인 작은 물체로 매끄러운 수평 책상 위에 있다. a、b 사이는 자연 길이 l, 용수철 상수 k_1인 용수철이, c、d 사이에는 자연 길이 l, 용수철 상수 k_2인 용수철이 있다. 네 중심은 일직선 위에 있다. b、c의 충돌은 완전 탄성이며 충돌 시간은 매우 짧다. 처음 두 용수철은 자연 길이이고 c、d는 정지하며 a、b는 같은 속도 v_0로 오른쪽으로 움직인다. 다음을 정량적으로 논하라.

(1) $k_1=k_2$이면 네 물체는 책상에 대해 어떻게 움직이는가?

(2) $k_1=4k_2$이면 네 물체는 책상에 대해 어떻게 움직이는가?